

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО
ITMO University

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

По дисциплине Проектирование и реализация баз данных

Тема работы Типы соединений

Обучающийся Сакулин Иван Михайлович

Факультет Факультет прикладной информатики

Группа К3221

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и
системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникацион-
ных системах

Обучающийся

(дата)

(подпись)

Сакулин И.М.

(Ф.И.О.)

Руководитель

(дата)

(подпись)

Войтюк Т.Е.

(Ф.И.О.)

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ЗАДАНИЕ 1. ОБЪЕДИНЕНИЯ ТАБЛИЦ	4
2 ЗАДАНИЕ 2. ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	26

ВВЕДЕНИЕ

В отчёте представлено решение практической работы.

Цель - освоить приёмы объединения таблиц и использования групповых функций в SQL для анализа и обработки данных.

Задачи

- изучить и применить различные виды соединений таблиц,
- научиться использовать группировки (GROUP BY, HAVING),
- освоить применение агрегатных функций (COUNT, MIN, MAX, AVG, SUM).

1 ЗАДАНИЕ 1. ОБЪЕДИНЕНИЯ ТАБЛИЦ

В задании изучаются объединения таблиц с использованием эквисоединения, выполнение внешних объединений и объединений таблицы с собой, включение дополнительных условий.

1.1 Напишите запрос для вывода фамилии, имени, названия отдела для всех работников, в фамилии которых есть букву «u» (в строчном регистре).

Запрос и вывод на рисунке 1. Использовано соединение INNER JOIN, потому что выбираем только тех сотрудников, у которых есть отдел.

Query

Query History

1

2

3

4

5

SELECT e."FIRST_NAME", e."LAST_NAME", d."DEPARTMENT_NAME"

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as e

JOIN "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS" as d

ON e."DEPARTMENT_ID" = d."DEPARTMENT_ID"

WHERE e."LAST_NAME" LIKE '%u%';

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

	FIRST_NAME character varying (20) 🔒	LAST_NAME character varying (25) 🔒	DEPARTMENT_NAME character varying (30) 🔒
1	Kevin	Mourgos	Shipping
2	Alexander	Hunold	IT
3	Sophia	Barbosa Souza	Sales - Americas
4	Jelena	Duric	Accounting

Рисунок 1 — Код запроса и результат его выполнения

1.2 Напишите запрос для вывода имени, фамилии, названия должности и названия отдела для всех работников. Отсортируйте результат по идентификатору работника.

Запрос и вывод на рисунке 2. Использовано соединение INNER JOIN, потому что выбираются только сотрудники, у которых есть должность и отдел.

Query

Query History

1

SELECT e."FIRST_NAME", e."LAST_NAME", j."JOB_TITLE", d."DEPARTMENT_NAME"

2

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as e

3

JOIN "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS" as d

4

ON e."DEPARTMENT_ID" = d."DEPARTMENT_ID"

5

JOIN "EmployeesDepartments"."JOBS" as j

6

ON e."JOB_ID" = j."JOB_ID"

7

ORDER BY e."EMPLOYEE_ID";

8

Data Output

Messages

Notifications

Рисунок 2 — Код запроса и результат его выполнения

1.3 Напишите запрос для вывода названия отдела, фамилии и имени сотрудника для всех сотрудников, у которых есть бонус, работающих в 80-ом и 85-ом отделах.

Запрос и вывод на рисунке 3. Использовано соединение INNER JOIN, так как все необходимые данные есть в обеих таблицах.

The screenshot shows a SQL IDE interface. The top section, titled 'Query', contains an SQL query. The bottom section, titled 'Data Output', shows the results of the query in a table format. The table has four columns: 'DEPARTMENT_NAME', 'LAST_NAME', and 'FIRST_NAME'. The results show three rows of data, all from the 'Sales - Europe' department.

```
1 SELECT d."DEPARTMENT_NAME", e."LAST_NAME", e."FIRST_NAME"
2 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as e
3 JOIN "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS" as d
4 ON e."DEPARTMENT_ID" = d."DEPARTMENT_ID"
5 JOIN "EmployeesDepartments"."JOBS" as j
6 ON e."JOB_ID" = j."JOB_ID"
7 WHERE e."BONUS" IS NOT NULL AND e."DEPARTMENT_ID" IN (80, 85)
8 ORDER BY e."DEPARTMENT_ID", e."BONUS" DESC, e."LAST_NAME";
```

	DEPARTMENT_NAME character varying (30)	LAST_NAME character varying (25)	FIRST_NAME character varying (20)
1	Sales - Europe	Abel	Ellen
2	Sales - Europe	Zlotkey	Eleni
3	Sales - Europe	Taylor	Jonathon

Рисунок 3 — Код запроса и результат его выполнения

1.4 Напишите запрос для вывода фамилии, имени, названия страны и региона для всех работников, работающих в Северной Америке. Отсортируйте результат по названию страны и фамилии сотрудника.

Запрос и вывод на рисунке 4. Использовано соединение INNER JOIN, так как нужны только сотрудники, работающие в Северной Америке.

Query

Query History

1

SELECT e."LAST_NAME", e."FIRST_NAME", c."COUNTRY_NAME", r."REGION_NAME"

2

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as e

3

JOIN "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS" as d ON e."DEPARTMENT_ID" = d."DEPARTMENT_ID"

4

JOIN "EmployeesDepartments"."LOCATIONS" as l ON d."LOCATION_ID" = l."LOCATION_ID"

5

JOIN "Countries"."COUNTRIES" as c ON l."COUNTRY_ID" = c."COUNTRY_ID"

6

JOIN "Countries"."REGIONS" as r ON c."REGION_ID" = r."REGION_ID"

7

WHERE r."REGION_ID" = 21

8

ORDER BY c."COUNTRY_NAME", e."LAST_NAME";

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

📦

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 31

✎

 Page

	LAST_NAME character varying (25) 🔒	FIRST_NAME character varying (20) 🔒	COUNTRY_NAME character varying (70) 🔒	REGION_NAME character varying (35) 🔒
1	Fay	Pat	Canada	North America
2	Hartstein	Michael	Canada	North America
3	Newton	Alice	Canada	North America
4	Safwah	Nabil	Canada	North America
5	Steiner	Donna	Canada	North America
6	Stocks	Michael	Canada	North America
7	TAYLOR	Lisa	Canada	North America
8	Bell	George	United States of America	North America
9	Davies	Curtis	United States of America	North America
10	De Haan	Lex	United States of America	North America
11	Duric	Jelena	United States of America	North America
12	Ernst	Bruce	United States of America	North America
13	Fontaine	Alain	United States of America	North America

Рисунок 4 — Код запроса и результат его выполнения

1.5 Напишите запрос для вывода фамилии и идентификатора работника, а также фамилии и идентификатора его начальника. Назовите столбцы результата «Подчиненный», «Идентификатор работника», «Руководитель», «Идентификатор руководителя». Отсортируйте результат по идентификатору руководителя по возрастанию и по идентификатору работника по убыванию.

Запрос и вывод на рисунке 5. Использовано соединение INNER JOIN, потому что нужно включить сотрудников, имеющих начальника.

Query

Query History

1

SELECT

2

e."LAST_NAME" as "Подчиненный",

3

e."EMPLOYEE_ID" as "Идентификатор работника",

4

m."LAST_NAME" as "Руководитель",

5

m."EMPLOYEE_ID" as "Идентификатор руководителя"

6

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as e

7

JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as m

8

ON e."MANAGER_ID" = m."EMPLOYEE_ID"

9

ORDER BY m."EMPLOYEE_ID" ASC, e."EMPLOYEE_ID" DESC;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

Showing rows: 1 to 39

	Подчиненный character varying (25)	Идентификатор работника integer	Руководитель character varying (25)	Идентификатор руководителя integer
1	Hartstein	201	King	100
2	Zlotkey	149	King	100
3	Mourgos	124	King	100
4	De Haan	102	King	100
5	Kochhar	101	King	100
6	Saikawa	227	Kochhar	101
7	Ricci	226	Kochhar	101
8	Hernandez	225	Kochhar	101
9	Higgins	205	Kochhar	101
10	Whalen	200	Kochhar	101
11	Hunold	103	De Haan	102
12	Fontaine	223	Hunold	103
13	Li	222	Hunold	103

Рисунок 5 — Код запроса и результат его выполнения

1.6 Измените запрос из пункта 1.5 таким образом, чтобы получить фамилии всех работников в столбце «Подчиненный», включая Кинга, который не имеет руководителя. Отсортируйте результат по идентификатору подчиненного.

Запрос и вывод на рисунке 6. Использовано соединение LEFT JOIN, потому что нужно включить вообще всех сотрудников.

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SELECT

e."LAST_NAME" as "Подчиненный",

e."EMPLOYEE_ID" as "Идентификатор работника",

m."LAST_NAME" as "Руководитель",

m."EMPLOYEE_ID" as "Идентификатор руководителя"

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as e

LEFT JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as m

ON e."MANAGER_ID" = m."EMPLOYEE_ID"

ORDER BY e."EMPLOYEE_ID" ASC;

Data Output

Messages

Notifications

<

Рисунок 6 — Код запроса и результат его выполнения

1.7 Напишите запрос для вывода названия отдела, фамилии сотрудника и фамилий всех его коллег для сотрудников Fay, Hartstein и Davies. Назовите столбцы результата «Отдел», «Работник», «Коллеги». Отсортируйте результат по отделу и фамилии сотрудника.

Запрос и вывод на рисунке 7. Использовано соединение INNER JOIN, так как нужны только существующие сотрудники и их отделы. Используется агрегирование для списка коллег.

Query Query History

```

1  SELECT
2      d."DEPARTMENT_NAME" as "Отдел",
3      e."LAST_NAME" as "Работник",
4      STRING_AGG(c."LAST_NAME", ', ') as "Коллеги"
5  FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as e
6  JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as c
7  ON e."DEPARTMENT_ID" = c."DEPARTMENT_ID"
8  JOIN "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS" as d
9  ON e."DEPARTMENT_ID" = d."DEPARTMENT_ID"
10 WHERE e."LAST_NAME" IN ('Fay', 'Hartstein', 'Davies')
11      AND e."LAST_NAME" != c."LAST_NAME"
12 GROUP BY d."DEPARTMENT_NAME", e."LAST_NAME"
13 ORDER BY d."DEPARTMENT_NAME", e."LAST_NAME";

```

Data Output Messages Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing results

	Отдел character varying (30) 🔒	Работник character varying (25) 🔒	Коллеги text 🔒
1	Marketing	Fay	Steiner, Safwah, TAYLOR, Stocks, Hartstein, Newton
2	Marketing	Hartstein	Newton, Fay, Steiner, TAYLOR, Stocks, Safwah
3	Shipping	Davies	Rajs, Heiden, Matos, Bell, Mourgos, Vargas

Рисунок 7 — Код запроса и результат его выполнения

1.8 Напишите запрос для вывода всех категорий работников (GRADE_LEVEL), их фамилий, размеров оклада, названий должностей и названий отделов. Если в некоторой категории нет работников, то эта категория всё равно должна присутствовать в результате. Отсортируйте результат по категории работника, отделу и фамилии.

Запрос и вывод на рисунке 8. Соединение LEFT JOIN гарантирует, что категории без работников тоже попадут в результат.

Query

Query History

1

SELECT g."GRADE_LEVEL", e."LAST_NAME", e."SALARY", j."JOB_TITLE", d."DEPARTMENT_NAME"

2

FROM "EmployeesDepartments"."JOB_GRADES" as g

3

LEFT JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as e

4

ON e."SALARY" BETWEEN g."LOWEST_SAL" AND g."HIGHEST_SAL"

5

LEFT JOIN "EmployeesDepartments"."JOBS" as j

6

ON e."JOB_ID" = j."JOB_ID"

7

LEFT JOIN "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS" as d

8

ON e."DEPARTMENT_ID" = d."DEPARTMENT_ID"

9

ORDER BY g."GRADE_LEVEL", d."DEPARTMENT_NAME", e."LAST_NAME";

Data Output

Messages

Notifications

</

Рисунок 8 — Код запроса и результат его выполнения

1.9 Напишите запрос для вывода фамилий и дат найма всех сотрудников, а также фамилий и дат найма их руководителей, для всех сотрудников, руководители которых устроились на работу в 2008ом году, но при это сами подчиненные устроились на работу до 2008 года.

Запрос и вывод на рисунке 9. Соединение INNER JOIN обеспечит только существующие пары сотрудник–менеджер.

The screenshot shows a SQL query editor with a 'Query' tab selected. The query is as follows:

```

1  SELECT e."LAST_NAME", e."HIRE_DATE", m."LAST_NAME", m."HIRE_DATE"
2  FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as e
3  JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as m
4  ON e."MANAGER_ID" = m."EMPLOYEE_ID"
5     AND EXTRACT(year FROM m."HIRE_DATE") = 2008
6  WHERE EXTRACT(year FROM e."HIRE_DATE") < 2008;

```

Below the query, the 'Data Output' tab is selected, showing the results of the query. The results are displayed in a table with 5 columns: LAST_NAME, HIRE_DATE, LAST_NAME, and HIRE_DATE. The first row shows the employee 'Hunold' with a hire date of '2005-01-03' and their manager 'De Haan' with a hire date of '2008-01-13'.

	LAST_NAME character varying (25)	HIRE_DATE date	LAST_NAME character varying (25)	HIRE_DATE date
1	Hunold	2005-01-03	De Haan	2008-01-13

Рисунок 9 — Код запроса и результат его выполнения

1.10 Для всех работников, менеджеры которых устроились на работу в январе, и длина названий должностей этих работников (подчинённых) более 15-ти символов, сформируйте запрос для вывода названия должности, фамилии работника, даты найма, фамилии руководителя и его даты найма. Результат отсортировать по названию должности, фамилии руководителя, идентификатору работника.

Запрос и вывод на рисунке 10. Соединение INNER JOIN обеспечит только существующие пары сотрудник–менеджер и их должности.

Query

Query History

1

SELECT

2

j."JOB_TITLE" as "Должность",

3

e."LAST_NAME" as "Работник",

4

e."HIRE_DATE" as "Дата найма работника",

5

m."LAST_NAME" as "Начальник",

6

m."HIRE_DATE" as "Дата найма начальника"

7

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as e

8

JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as m

9

ON e."MANAGER_ID" = m."EMPLOYEE_ID"

10

AND EXTRACT(month FROM m."HIRE_DATE") = 1

11

JOIN "EmployeesDepartments"."JOBS" as j

12

ON e."JOB_ID" = j."JOB_ID"

13

WHERE LENGTH(j."JOB_TITLE") > 15

14

ORDER BY j."JOB_TITLE", m."LAST_NAME", e."EMPLOYEE_ID";

Data Output

Messages

Notifications

≡

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

Showing rows: 1

	Должность character varying (35) 🔒	Работник character varying (25) 🔒	Дата найма р date	Начальни character \	Дата найма начальника 🔒 date
1	Sales Representative	Abel	2011-05-11	Zlotkey	2015-01-29
2	Sales Representative	Taylor	2013-03-24	Zlotkey	2015-01-29
3	Sales Representative	Grant	2014-05-24	Zlotkey	2015-01-29
4	Sales Representative	Silva Pinto	2009-10-25	Zlotkey	2015-01-29
5	Sales Representative	Alves Rocha	2011-02-06	Zlotkey	2015-01-29
6	Sales Representative	Almeida Castro	2012-08-16	Zlotkey	2015-01-29
7	Senior Sales Representative	Barbosa Souza	2009-03-12	Zlotkey	2015-01-29
8	Senior Sales Representative	Hooper	2012-09-01	Zlotkey	2015-01-29

Рисунок 10 — Код запроса и результат его выполнения

1.11 Напишите запрос для вывода идентификатора отдела и его названия для всех отделов, в которых нет работников.

Запрос и вывод на рисунке 11. Соединение LEFT JOIN гарантирует все отделы, а IS NULL оставит только пустые.

The screenshot shows a database query editor interface. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying the following SQL query:

```
1 SELECT d."DEPARTMENT_ID", d."DEPARTMENT_NAME"
2 FROM "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS" as d
3 LEFT JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as e
4     ON e."DEPARTMENT_ID" = d."DEPARTMENT_ID"
5 WHERE e."DEPARTMENT_ID" IS NULL;
```

Below the query editor, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table with the results of the query. The table has two columns: 'DEPARTMENT_ID' and 'DEPARTMENT_NAME'. The first row shows the result for department 190, which is 'Contracting'.

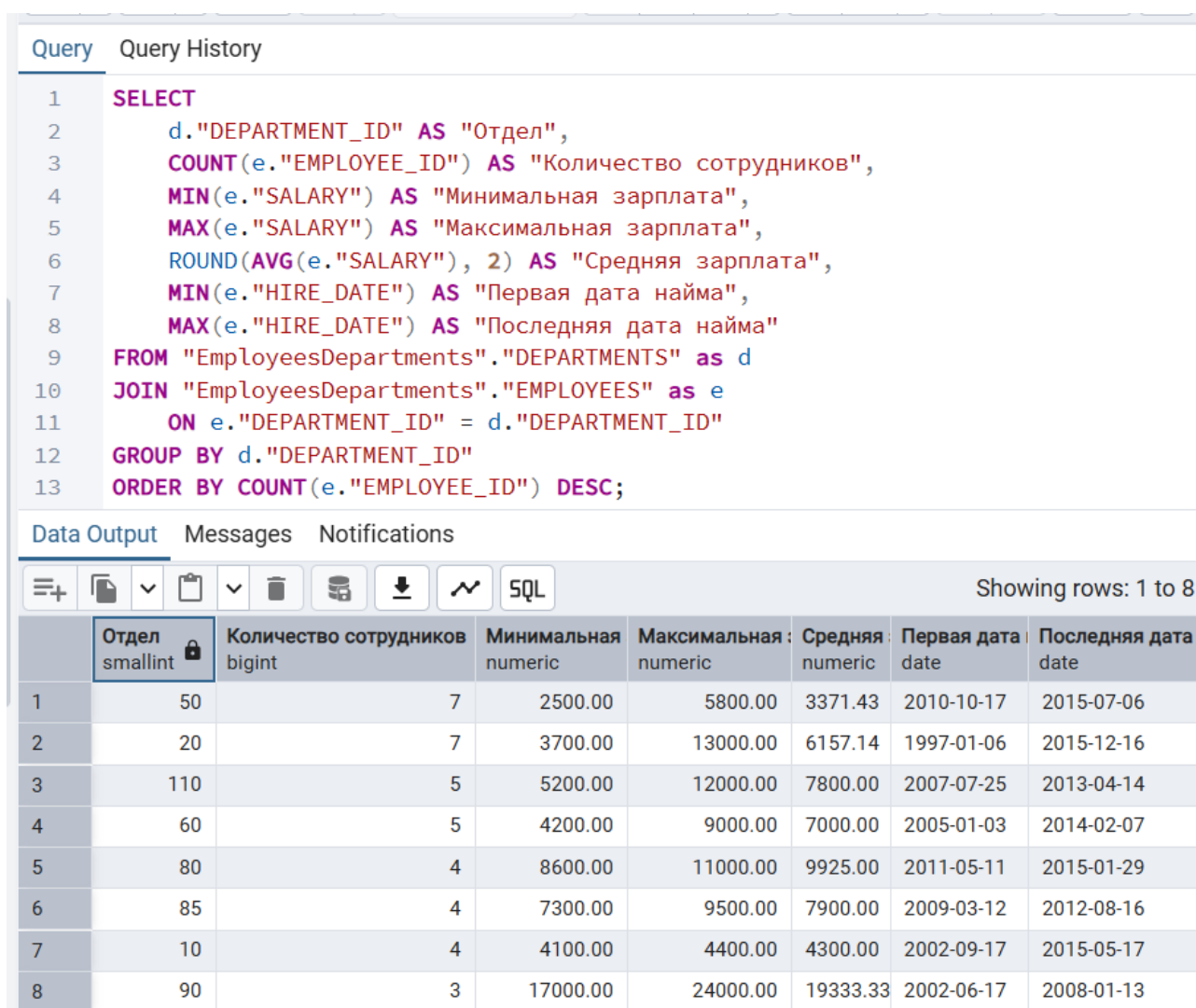
	DEPARTMENT_ID [PK] smallint	DEPARTMENT_NAME character varying (30)
1	190	Contracting

Рисунок 11 — Код запроса и результат его выполнения

2 ЗАДАНИЕ 2. ГРУППОВЫЕ ФУНКЦИИ

2.1 Напишите запрос для вывода идентификатора отдела, количества работников в нём, минимальной, максимальной и средней заработной платы по отделу, а также дат первого и последнего приёма в отдел. Для всех столбцов результата задайте понятные наименования и отсортируйте результат по количеству сотрудников (по убыванию).

Запрос и вывод на рисунке 12. Используются COUNT, MIN, MAX, AVG и группировка по отделу.



The screenshot shows a SQL IDE interface. The top panel displays a SQL query. The bottom panel shows the results of the query in a table format. The table has 8 columns: 'Отдел' (Department), 'Количество сотрудников' (Number of employees), 'Минимальная' (Minimum), 'Максимальная' (Maximum), 'Средняя' (Average), 'Первая дата' (First date), and 'Последняя дата' (Last date). The results are sorted by the number of employees in descending order.

	Отдел smallint	Количество сотрудников bigint	Минимальная numeric	Максимальная numeric	Средняя numeric	Первая дата date	Последняя дата date
1	50	7	2500.00	5800.00	3371.43	2010-10-17	2015-07-06
2	20	7	3700.00	13000.00	6157.14	1997-01-06	2015-12-16
3	110	5	5200.00	12000.00	7800.00	2007-07-25	2013-04-14
4	60	5	4200.00	9000.00	7000.00	2005-01-03	2014-02-07
5	80	4	8600.00	11000.00	9925.00	2011-05-11	2015-01-29
6	85	4	7300.00	9500.00	7900.00	2009-03-12	2012-08-16
7	10	4	4100.00	4400.00	4300.00	2002-09-17	2015-05-17
8	90	3	17000.00	24000.00	19333.33	2002-06-17	2008-01-13

Рисунок 12 — Код запроса и результат его выполнения

2.2 Напишите запрос для вывода названия должности, самого низкого, самого высокого и среднего оклада по ней, а также суммы окладов по каждой должности. Отсортируйте результат по названию должности.

Запрос и вывод на рисунке 13. Используются SUM, MIN, MAX, AVG и группировка по должности.

Query		Query History				
1	SELECT					
2	j."JOB_TITLE" AS "Должность",					
3	MIN(e."SALARY") AS "Минимальный оклад",					
4	MAX(e."SALARY") AS "Максимальный оклад",					
5	ROUND(AVG(e."SALARY"), 2) AS "Средний оклад",					
6	SUM(e."SALARY") AS "Сумма окладов"					
7	FROM "EmployeesDepartments"."JOBS" as j					
8	JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as e					
9	ON e."JOB_ID" = j."JOB_ID"					
10	GROUP BY j."JOB_TITLE"					
11	ORDER BY j."JOB_TITLE";					
Data Output		Messages				
		Notifications				
		Showing				
	Должность character varying (35)	Минимальный numeric	Максимальный numeric	Средний оклад numeric	Сумма окладов numeric	
1	Accounting Manager	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00	
2	Administration Assistant	4100.00	4400.00	4300.00	17200.00	
3	Administration Vice President	17000.00	17000.00	17000.00	34000.00	
4	Marketing Manager	13000.00	13000.00	13000.00	13000.00	
5	Marketing Representative	3700.00	5000.00	4300.00	21500.00	
6	President	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	
7	Programmer	4200.00	9000.00	7000.00	35000.00	
8	Public Accountant	5200.00	8300.00	6750.00	27000.00	
9	Sales Manager	10500.00	10500.00	10500.00	10500.00	
10	Sales Representative	7000.00	11000.00	8116.67	48700.00	
11	Senior Marketing Representative	8600.00	8600.00	8600.00	8600.00	

Рисунок 13 — Код запроса и результат его выполнения

2.3 Напишите запрос, который позволяет получить список отделов (идентификаторов отделов), их наименований и округленную среднюю заработную плату работников в каждом из них.

Запрос и вывод на рисунке 14. Использован AVG и группировка по должности.

Query		Query History	
1	SELECT		
2	d."DEPARTMENT_ID" AS "ID отдела",		
3	d."DEPARTMENT_NAME" AS "Отдел",		
4	ROUND(AVG(e."SALARY"), 2) AS "Средняя зарплата"		
5	FROM "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS" as d		
6	JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as e		
7	ON e."DEPARTMENT_ID" = d."DEPARTMENT_ID"		
8	GROUP BY d."DEPARTMENT_ID", d."DEPARTMENT_NAME"		
9	ORDER BY "Средняя зарплата";		
Data Output		Messages	Notifications
≡ 📄 ▼ 📋 ▼ 🗑️ 🗑️ 📥 ⬇️ 📈 SQL			
	ID отдела smallint	Отдел character varying (30)	Средняя зарплата numeric
1	50	Shipping	3371.43
2	10	Administration	4300.00
3	20	Marketing	6157.14
4	60	IT	7000.00
5	110	Accounting	7800.00
6	85	Sales - Americas	7900.00
7	80	Sales - Europe	9925.00
8	90	Executive	19333.33

Рисунок 14 — Код запроса и результат его выполнения

2.4 Напишите запрос, который позволяет получить список руководителей (их имя, фамилию, должность), у которых количество подчиненных больше 5 и сумма всех зарплат его подчиненных больше 50000.

Запрос и вывод на рисунке 15.

The screenshot shows a database query editor interface. At the top, there are tabs for 'Query' and 'Query History'. The 'Query' tab is active, displaying an SQL query. Below the query, there are tabs for 'Data Output', 'Messages', and 'Notifications'. The 'Data Output' tab is active, showing a table of results. The table has three columns: 'FIRST_NAME', 'LAST_NAME', and 'JOB_TITLE'. The first row of data shows 'Eleni', 'Zlotkey', and 'Sales Manager'.

```
1 SELECT m."FIRST_NAME", m."LAST_NAME", j."JOB_TITLE"
2 FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" AS m
3 JOIN "EmployeesDepartments"."JOBS" AS j
4     ON j."JOB_ID" = m."JOB_ID"
5 JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" AS e
6     ON e."MANAGER_ID" = m."EMPLOYEE_ID"
7 GROUP BY m."FIRST_NAME", m."LAST_NAME", j."JOB_TITLE"
8 HAVING COUNT(e."EMPLOYEE_ID") > 5 AND SUM(e."SALARY") > 50000;
```

	FIRST_NAME character varying (20)	LAST_NAME character varying (25)	JOB_TITLE character varying (35)
1	Eleni	Zlotkey	Sales Manager

Рисунок 15 — Код запроса и результат его выполнения

2.5 Напишите запрос для вывода идентификатора отдела и разности между самым высоким и самым низким окладами по каждому отделу. Результат отсортируйте по убыванию разности окладов.

Запрос и вывод на рисунке 16.

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

8

SELECT

d."DEPARTMENT_ID" AS "Отдел",

MAX(e."SALARY") - MIN(e."SALARY") AS "Разность окладов"

FROM "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS" as d

JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" as e

ON e."DEPARTMENT_ID" = d."DEPARTMENT_ID"

GROUP BY d."DEPARTMENT_ID"

ORDER BY "Разность окладов" DESC;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑

🗄

⬇

📈

SQL

	Отдел smallint	Разность окладов numeric
1	20	9300.00
2	90	7000.00
3	110	6800.00
4	60	4800.00
5	50	3300.00
6	80	2400.00
7	85	2200.00
8	10	300.00

Рисунок 16 — Код запроса и результат его выполнения

2.6 Напишите запрос для вывода идентификатора каждого руководителя, имеющего подчинённых, и средней заработной платы этих подчинённых, но только для тех руководителей, которые не получают бонусов, и у которых средняя заработная плата подчинённых находится в диапазоне от 6000 до 9000. Отсортируйте результат по идентификатору руководителя.

Запрос и вывод на рисунке 17.

Query

Query History

1

SELECT m."EMPLOYEE_ID", AVG(e."SALARY")

2

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" AS m

3

JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" AS e

4

ON e."MANAGER_ID" = m."EMPLOYEE_ID"

5

WHERE m."BONUS" IS NULL

6

GROUP BY m."EMPLOYEE_ID"

7

HAVING AVG(e."SALARY") BETWEEN 6000 AND 9000

8

ORDER BY m."EMPLOYEE_ID";

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

	EMPLOYEE_ID [PK] integer	avg numeric	🔒
1	102	9000.0000000000000000	
2	103	6500.0000000000000000	
3	205	6750.0000000000000000	

Рисунок 17 — Код запроса и результат его выполнения

2.7 Напишите запрос для вывода названия отдела, местоположения отдела (город, адрес) и количества служащих в нём, но только для тех отделов, в которых работники занимают различные должности.

Запрос и вывод на рисунке 18. В качестве определения «различные должности» было использовано условие существования хотя бы двух разных должностей.

Query

Query History

```

1  SELECT
2      d."DEPARTMENT_NAME" AS "Отдел",
3      l."CITY" AS "Город",
4      l."STREET_ADDRESS" AS "Адрес",
5      COUNT(e."EMPLOYEE_ID") AS "Количество сотрудников"
6  FROM "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS" AS d
7  JOIN "EmployeesDepartments"."LOCATIONS" AS l ON l."LOCATION_ID" = d."LOCATION_ID"
8  JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" AS e ON e."DEPARTMENT_ID" = d."DEPARTMENT_ID"
9  GROUP BY d."DEPARTMENT_NAME", l."CITY", l."STREET_ADDRESS"
10 HAVING COUNT(DISTINCT e."JOB_ID") > 1
11 ORDER BY COUNT(e."EMPLOYEE_ID") DESC;

```

Data Output

Messages

Notifications

≡

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗄️

⬇️

📈

SQL

Showing rows: 1 to 6

✎

Pa

	Отдел character varying (30) 🔒	Город character varying (30) 🔒	Адрес character varying (40) 🔒	Количество сотрудников bigint 🔒
1	Marketing	Toronto	460 Bloor St. W.	7
2	Shipping	South San Francisco	2011 Interiors Blvd	7
3	Accounting	Seattle	2004 Charade Rd	5
4	Sales - Americas	Rio de Janeiro	Av. Rio Branco	4
5	Sales - Europe	Oxford	Magdalen Centre, The Oxford Science Park	4
6	Executive	Seattle	2004 Charade Rd	3

Рисунок 18 — Код запроса и результат его выполнения

2.8 Напишите запрос для вывода года и количества принятых на работу сотрудников в указанном году по всем годам.

Запрос и вывод на рисунке 19.

Query

Query History

1

SELECT

2

EXTRACT(year FROM "HIRE_DATE") AS "Год",

3

COUNT("EMPLOYEE_ID") AS "Количество сотрудников"

4

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

5

GROUP BY EXTRACT(year FROM "HIRE_DATE")

6

ORDER BY COUNT("EMPLOYEE_ID");

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

	Год numeric	Количество сотрудников bigint
1	1997	1
2	2007	1
3	2010	1
4	2006	1
5	2005	1
6	2004	2
7	2008	2
8	2002	2
9	2011	4
10	2014	4
11	2012	4
12	2009	5
13	2015	5
14	2013	7

Рисунок 19 — Код запроса и результат его выполнения

2.9 Напишите запрос, который выводит длину имени и количество сотрудников с соответствующей длиной имени. В результат включите только тех сотрудников, у которых длина имени больше 5, а количество сотрудников с такой длиной — больше 3.

Запрос и вывод на рисунке 20.

Query

Query History

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SELECT

LENGTH("FIRST_NAME") AS "Длина имени",

COUNT("EMPLOYEE_ID") AS "Количество сотрудников"

FROM "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES"

WHERE LENGTH("FIRST_NAME") > 5

GROUP BY "Длина имени"

HAVING COUNT("EMPLOYEE_ID") > 3

ORDER BY "Длина имени";

Data Output

Messages

Notifications

≡+

▼

▼

SQL

	Длина имени integer	Количество сотрудников bigint
1	6	7
2	7	6
3	8	4

Рисунок 20 — Код запроса и результат его выполнения

2.10 Напишите запрос, который выводит названия отделов, их идентификационный номер, адрес и город, а также количество работников в каждом отделе, включая те, где пока нет ни одного работника.

Запрос и вывод на рисунке 21.

Query		Query History			
1	SELECT				
2	d."DEPARTMENT_NAME" AS "Отдел",				
3	d."DEPARTMENT_ID" AS "ID отдела",				
4	l."STREET_ADDRESS" AS "Адрес",				
5	l."CITY" AS "Город",				
6	COUNT(e."EMPLOYEE_ID") AS "Количество сотрудников"				
7	FROM "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS" AS d				
8	JOIN "EmployeesDepartments"."LOCATIONS" AS l				
9	ON d."LOCATION_ID" = l."LOCATION_ID"				
10	LEFT JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" AS e				
11	ON d."DEPARTMENT_ID" = e."DEPARTMENT_ID"				
12	GROUP BY d."DEPARTMENT_NAME", d."DEPARTMENT_ID",				
13	l."STREET_ADDRESS", l."CITY"				
14	ORDER BY d."DEPARTMENT_ID";				
Data Output		Messages Notifications			
		Showing rows			
	Отдел character varying (30)	ID отдела smallint	Адрес character varying (40)	Город character varying (30)	Количество bigint
1	Administration	10	2004 Charade Rd	Seattle	4
2	Marketing	20	460 Bloor St. W.	Toronto	7
3	Shipping	50	2011 Interiors Blvd	South San Francisco	7
4	IT	60	2014 Jabberwocky Rd	Southlake	5
5	Sales - Europe	80	Magdalen Centre, The ...	Oxford	4
6	Sales - Americas	85	Av. Rio Branco	Rio de Janeiro	4
7	Executive	90	2004 Charade Rd	Seattle	3
8	Accounting	110	2004 Charade Rd	Seattle	5
9	Contracting	190	2004 Charade Rd	Seattle	0

Рисунок 21 — Код запроса и результат его выполнения

2.11 Напишите запрос, который выводит название должности, количество работников, занимающих эту должность, а также среднюю заработную плату по каждой должности в отделах Administration и IT.

Запрос и вывод на рисунке 22.

Query

Query History

1

SELECT

2

j."JOB_TITLE" AS "Должность",

3

COUNT(e."EMPLOYEE_ID") AS "Количество работников",

4

ROUND(AVG(e."SALARY"), 2) AS "Средняя зарплата"

5

FROM "EmployeesDepartments"."JOBS" AS j

6

JOIN "EmployeesDepartments"."EMPLOYEES" AS e

7

ON e."JOB_ID" = j."JOB_ID"

8

JOIN "EmployeesDepartments"."DEPARTMENTS" AS d

9

ON e."DEPARTMENT_ID" = d."DEPARTMENT_ID"

10

WHERE d."DEPARTMENT_NAME" IN ('Administration', 'IT')

11

GROUP BY j."JOB_TITLE"

12

HAVING AVG(e."SALARY") > 4000 AND COUNT(e."EMPLOYEE_ID") > 2

13

ORDER BY COUNT(e."EMPLOYEE_ID") DESC;

Data Output

Messages

Notifications

≡+

📄

▼

📋

▼

🗑️

🗑️

📥

⬇️

📈

SQL

	Должность character varying (35) 🔒	Количество работников bigint 🔒	Средняя зарплата numeric 🔒
1	Programmer	5	7000.00
2	Administration Assistant	4	4300.00

Рисунок 22 — Код запроса и результат его выполнения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы все задания были выполнены успешно. Для каждого задания написаны и протестированы запросы.

При выполнении работы возникали определённые трудности, связанные с использованием кавычек при определении алиасов (1.5): правильно использовать двойные кавычки, так как это названия столбцов. При совмещении нескольких соединений любой «INNER JOIN» убирает эффект от остальных «LEFT JOIN» и «RIGHT JOIN» (1.8): для решения достаточно было использовать правильную комбинацию JOIN'ов.

В процессе выполнения работы были изучены и отработаны на практике различные случаи использования соединений. Это очень полезные навыки, который точно пригодятся при работе с базами данных, потому что позволяют использовать реляционные соединения.